

2026 年《计算机组成原理》期末复习要点

考试题型:

选择题 (15 题, 30 分), 简答题 (4 小题, 35 分) 综合题 (3 小题, 35 分)

期末考试成绩构成比例:

平时 (35%: 作业 25%+期中小测 10%) + 实验 (25%) + 期末笔试 (40%)

复习范围:

1. 教材上、PPT 上例题

2. 教材各章课后选择题

3. 冯·诺依曼体系结构的特点以及计算机系统分层原理 P9

4. 高级语言转换为目标程序的过程 P8

5. 计算机性能的评价指标

- 1.4.2 与时间有关的性能指标: 时钟周期、主频、CPI、MIPS、MFLOPS
- 机器字长、存储字长概念的区分

6. 数的表示以及运算

- 定点运算器溢出判断电路
- 补码乘法的基本原理 (教材对应流程图, 逻辑框图, 实验中对应的 8 位补码一位乘法电路的工作原理)
- 浮点数的规格化
- 定点与浮点表示的区别 (精度, 表示范围等)
- 校验码的设计原则, 码距的概念
- 扩展海明码的编码、检错和纠错过程

7. 中央处理器

- 扩展操作码技术的应用
- 指令格式的设计
- 变址寻址、基址寻址、间接寻址
- P248-6.4

8. 存储系统

- 存储器的大端和小端存储方式
- 存储器容量扩展（字扩展、位扩展），片选设计（了解 3:8 译码器的输入输出之间的关系）以及各片地址范围的确定
- DRAM 的刷新概念、刷新方式以及“死区”定义
- 读操作与刷新的区别
- Cache 与主存之间的关系
- 主存与 cache 地址映射的三种方式（直接映射、全相联、组相联）
- 虚实地址格式及其转换的基本原理，并结合实际问题，进行分析
- 虚拟存储器与 cache 设计原理的异同
- 页表中有效位的含义
- 存储器带宽

9. 数据通路

- 单总线数据通路的特点（如运算器的输入输出暂存器的设计，三态门的设计等）
- 单总线与单周期 MIPS 处理器数据通路的区别

10. 微程序设计

- 机器指令和微指令的关系
- 能够区分主存与控存

11. 总线

- 总线带宽的计算
- 总线仲裁中集中式仲裁方式的各自特点

12. 中断技术

- 中断屏蔽技术的应用（响应优先级与处理优先级的区别，中断屏蔽字如何改变处理优先级）以及 CPU 运行轨迹图的绘制
- P370-9.5

13. CPU 与外设输入输出控制方式

- 结合 CPU 运行情况，理解程序中断，DMA 方式以及程序查询方式的特点
- DMA 方式流程图，辨析 DMA 中断与程序中断式查询方式
- 会结合相关理论，针对实际问题，量化分析采用什么样的控制方式更为合理（P371-9.8）。
- DMA 与中断技术的区别（参教材 P347）